Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Национальный исследовательский университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Тестирование программного обеспечения
Лабораторная работа №1
Вариант № 95017

Выполнил: студент группы P3308,
Васильев Н. А.

Преподаватель: Харитонова А. А.

Санкт-Петербург 2026

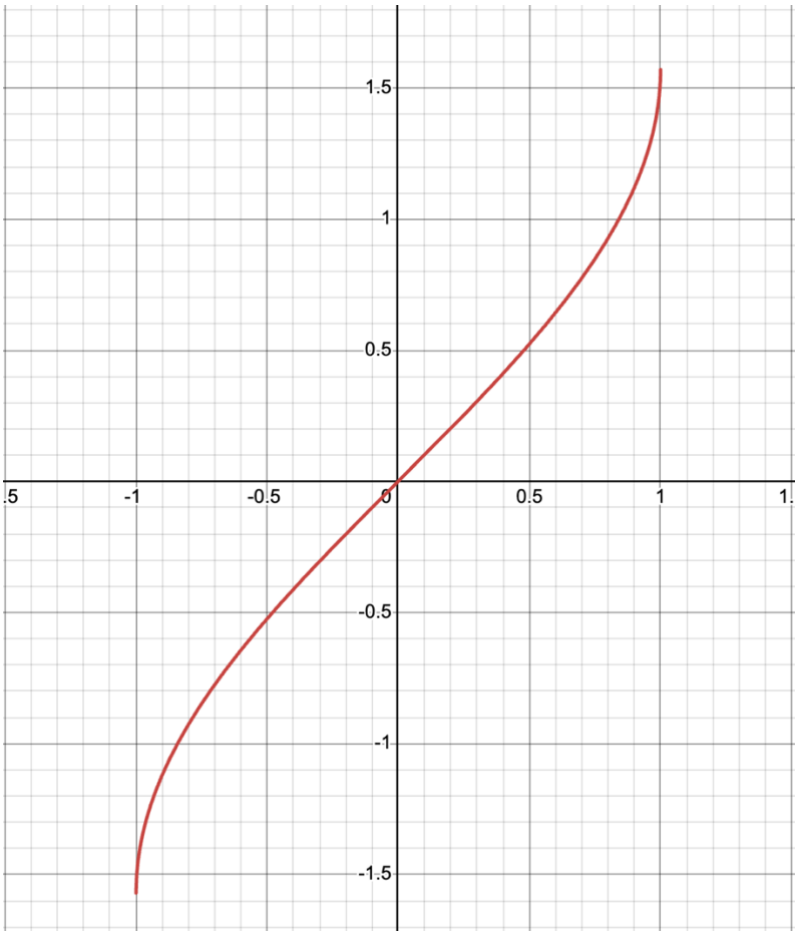
Текст задания

1. Для указанной функции провести модульное тестирование разложения функции в степенной ряд. Выбрать достаточное тестовое покрытие.
2. Провести модульное тестирование указанного алгоритма. Для этого выбрать характерные точки внутри алгоритма, и для предложенных самостоятельно наборов исходных данных записать последовательность попадания в характерные точки. Сравнить последовательность попадания с эталонной.
3. Сформировать доменную модель для заданного текста. Разработать тестовое покрытие для данной доменной модели

1. Функция arcsin(x)
2. Программный модуль для сортировки массива методом блочной сортировки (http://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/BucketSort.html)
3. Описание предметной области:

Земля провалилась там, где упал кит, обнаружив целую сеть галерей и переходов, которые теперь были сильно завалены обломками и потрохами. Зафод начал расчищать один из проходов, но у Марвина это вышло гораздо быстрее. Сырой воздух поднимался из темных глубин, и когда Зафод посветил фонарем внутрь, мало что было видно в пыльном мраке.

1. Функция arcsin(x)



Специальные и граничные значения:

$\arcsin(x)$	x
0.0	0
1.0	$\frac{\pi}{2}$
-1.0	$-\frac{\pi}{2}$
NaN	NaN
0.1	0.10016742116155979
0.3	0.3046926540153975
-0.5	-0.5235987755982988
0.99	1.4292553553761878
-0.99	-1.4292553553761878
100.0	IllegalArgumentException
-100.0	IllegalArgumentException
1.0001	IllegalArgumentException
-1.0001	IllegalArgumentException
$Double.MAX_VALUE$	IllegalArgumentException
$-Double.MAX_VALUE$	IllegalArgumentException
$Double.POSITIVE_INFINITY$	IllegalArgumentException
$Double.NEGATIVE_INFINITY$	IllegalArgumentException

Также протестируем значение на всем участке [-1; 1] с шагом 0,01, проверка четности/нечетности функции и тождество $\arcsin(x) + \arcsin\left(\sqrt{1-x^2}\right) = \frac{\pi}{2}$

Test Summary

60	0	0	0.037s
tests	failures	ignored	duration

100% successful

Packages | Classes

Package	Tests	Failures	Ignored	Duration	Success rate
ru.itmo.tpo.utils	60	0	0	0.037s	100%

task-1

task-1

Element	Missed Instructions	Cov.	Missed Branches	Cov.	Missed	Cxty	Missed	Lines	Missed	Methods	Missed	Classes
ru.itmo.tpo.utils		97 %		92 %	2	17	1	38	0	3	0	1
Total	4 of 186	97 %	2 of 28	92 %	2	17	1	38	0	3	0	1

2. BucketSort

Bucket Sort — это сортировка, которая:

1. делит диапазон возможных значений на несколько корзин;
2. раскладывает элементы по этим корзинам;
3. внутри каждой корзины поддерживает порядок;
4. затем последовательно объединяет корзины в итоговый отсортированный список.

Test Summary

5	0	0	0.016s
tests	failures	ignored	duration

100% successful

Packages | Classes

Package	Tests	Failures	Ignored	Duration	Success rate
ru.itmo.tpo	5	0	0	0.016s	100%

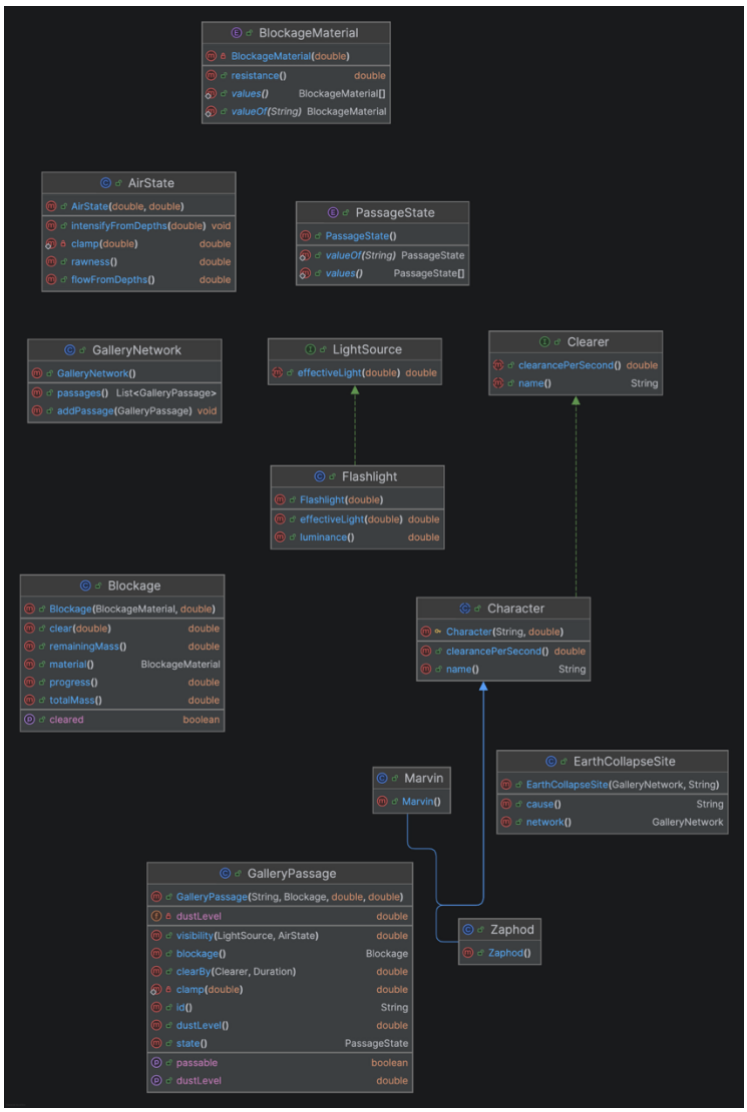
task-2

task-2

Element	Missed Instructions	Cov.	Missed Branches	Cov.	Missed	Cxty	Missed	Lines	Missed	Methods	Missed	Classes
ru.itmo.tpo		100 %		100 %	0	26	0	73	0	13	0	5
Total	0 of 342	100 %	0 of 26	100 %	0	26	0	73	0	13	0	5

3. Предметная область

Описание предметной области:



- AirState - хранит состояние воздуха (rawness, flowFromDepths), нормализует значения в диапазон \[0..1\], усиливает поток/«сырость» из глубин.
- Blockage - описывает преграду (solid, density), влияет на проходимость и видимость сцены.
- Flashlight - модель фонаря: включён/выключен, интенсивность света, влияние на видимость.
- Character - базовая сущность персонажа (name, состояние, реакции), общее поведение для героев.
- Zaphod - специализированный персонаж с собственными чертами/правилами поведения в сцене.
- Marvin - специализированный персонаж с отдельной логикой (*в т.ч. сравнением скорости/реакций).
- Visibility - вычисляет/хранит уровень видимости на основе света, преград и среды.
- Scene - агрегирует объекты домена (персонажи, свет, воздух, преграды) и описывает их взаимодействие.
- Event - представляет событие в сцене (что произошло, при каких условиях).
- State (или аналогичные служебные классы) - фиксирует текущее состояние мира для проверок и переходов.

Test Summary

12	0	0	0.010s
tests	failures	ignored	duration

100%
successful

Packages | Classes

Package	Tests	Failures	Ignored	Duration	Success rate
ru.itmo.tpo.domain	12	0	0	0.010s	100%

task-3

task-3

Element	Missed Instructions	Cov.	Missed Branches	Cov.	Missed	Cxty	Missed	Lines	Missed	Methods	Missed	Classes
ru.itmo.tpo.domain		76 %		64 %	26	64	30	115	13	40	2	11
ru.itmo.tpo		0 %		n/a	2	2	16	16	2	2	1	1
Total	183 of 535	65 %	17 of 48	64 %	28	66	46	131	15	42	3	12

Вывод

В ходе лабораторной работы было выполнено модульное тестирование функции и алгоритма, подобрано достаточное тестовое покрытие, проверены характерные точки выполнения и сформирована доменная модель с набором тестов. В результате подтверждена корректность реализации, а также получены практические навыки проектирования и анализа тестов.